

**IT 502 (GS)**  
**B.Tech. V Semester**  
**Examination, December 2025**  
**Grading System (GS)**  
**Computer Networks**  
**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN). Compare LAN and WAN in terms of coverage area, transmission speed and applications.

लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) और वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) को परिभाषित कीजिए। कवरेज क्षेत्र, ट्रांसमिशन गति तथा अनुप्रयोगों के आधार पर LAN और WAN की तुलना कीजिए।

- (b) Explain the ISO-OSI reference model in detail. Describe the functions of each of the seven layers.

ISO-OSI संदर्भ मॉडल को विस्तार से समझाइए। इसकी सातों परतों के कार्यों का वर्णन कीजिए।

2. (a) Describe the TCP/IP reference model. Compare the TCP/IP model with the ISO-OSI model.  
TCP/IP संदर्भ मॉडल का वर्णन कीजिए। TCP/IP मॉडल की ISO-OSI मॉडल के साथ तुलना कीजिए।  
(b) Explain Address Resolution Protocol (ARP). Discuss its packet formats.  
एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल (ARP) को समझाइए। इसके पैकेट फ़ॉर्मेट्स पर चर्चा कीजिए।
3. (a) Explain flow control and error control mechanisms in the Data Link Layer.  
डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल तंत्रों को समझाइए।  
(b) Describe the Stop-and-Wait protocol in detail. Explain its working with a suitable diagram.  
स्टॉप-एंड-वेट प्रोटोकॉल का विस्तार से वर्णन कीजिए। उपयुक्त आरेख की सहायता से इसके कार्य करने की प्रक्रिया को समझाइए।
4. (a) Explain the HDLC (High-Level Data Link Control) protocol. Describe its frame format.  
HDLC (हाई-लेवल डेटा लिंक कंट्रोल) प्रोटोकॉल को समझाइए। इसके फ्रेम फॉर्मेट का वर्णन कीजिए।  
(b) Describe the functions of Logical Link Control (LLC) and Media Access Control (MAC) sublayers.  
लॉजिकल लिंक कंट्रोल (LLC) और मीडिया एक्सेस कंट्रोल (MAC) सबलेयर्स के कार्यों का वर्णन कीजिए।
5. (a) Explain the Internet Protocol (IP) in detail. Describe the IPv4 header format.  
इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) को विस्तार से समझाइए। IPv4 हेडर फॉर्मेट का वर्णन कीजिए।

- (b) What is Transmission Control Protocol (TCP)? Explain TCP header format.

ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल (TCP) क्या है? TCP हेडर फॉर्मेट को समझाइए।

6. (a) Explain the Transport Layer in detail. How process-to-process delivery is achieved in computer networks?

ट्रान्सपोर्ट लेयर को विस्तार से समझाइए। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोसेस-टू-प्रोसेस डिलीवरी कैसे प्राप्त की जाती है, स्पष्ट कीजिए।

- (b). Explain the concept of Quality of Service (QoS) in the transport layer.

ट्रान्सपोर्ट लेयर में क्वालिटी ऑफ सर्विस (QoS) की अवधारणा को समझाइए।

7. (a) Explain User Datagram Protocol (UDP) in detail.

यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल (UDP) को विस्तार से समझाइए।

- (b) Explain the E-Mail system architecture. Describe the working principles of SMTP protocol.

ई-मेल प्रणाली की संरचना को समझाइए। SMTP प्रोटोकॉल के कार्य करने के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

8. (a) Explain Simple Network Management Protocol (SNMP). Discuss its components.

सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल (SNMP) को समझाइए। इसके घटकों पर चर्चा कीजिए।

- (b) An organization is assigned the IP address 172.16.5.25. Answer the following :

- (i) Identify the class of the IP address.
- (ii) Find the default subnet mask.
- (iii) Determine the network ID and host ID.
- (iv) Find the broadcast address.

किसी संगठन को IP पता 172.16.5.25 आवंटित किया गया है।  
निम्नलिखित के उत्तर दीजिए-

- (i) IP पते की क्लास की पहचान कीजिए।
- (ii) डिफॉल्ट सबनेट मास्क ज्ञात कीजिए।
- (iii) नेटवर्क ID और होस्ट ID निर्धारित कीजिए।
- (iv) ब्रॉडकास्ट एड्रेस ज्ञात कीजिए।

\*\*\*\*\*